

Projeto Integrador: Sistema de Agendamento

Análise e Projeto de Algoritmos (APA)

UFBA - Instituto de Computação

Prof. Dra. Larissa Barbosa Leôncio Pinheiro
Discente: João Kishimoto

01. Estudo de Caso

O desafio de otimizar o planejamento de atividades empresariais.

Conflitos de Atividades

O Problema

Uma empresa organiza treinamentos, palestras e reuniões diariamente. O grande volume de atividades gera conflitos frequentes de horário.

Isso dificulta o planejamento adequado e reduz a eficiência da agenda corporativa.

A Solução Desejada

Desenvolver um sistema capaz de selecionar o maior número possível de atividades sem sobreposição de horários.

Garantir que os recursos (tempo e espaço) sejam maximizados através de algoritmos de otimização.

Funcionalidades do Sistema



Gerenciamento

Cadastro completo de atividades com código, nome, horários, prioridade e participantes.



Organização

Ordenação dinâmica por horário de início, término ou prioridade utilizando Merge Sort.



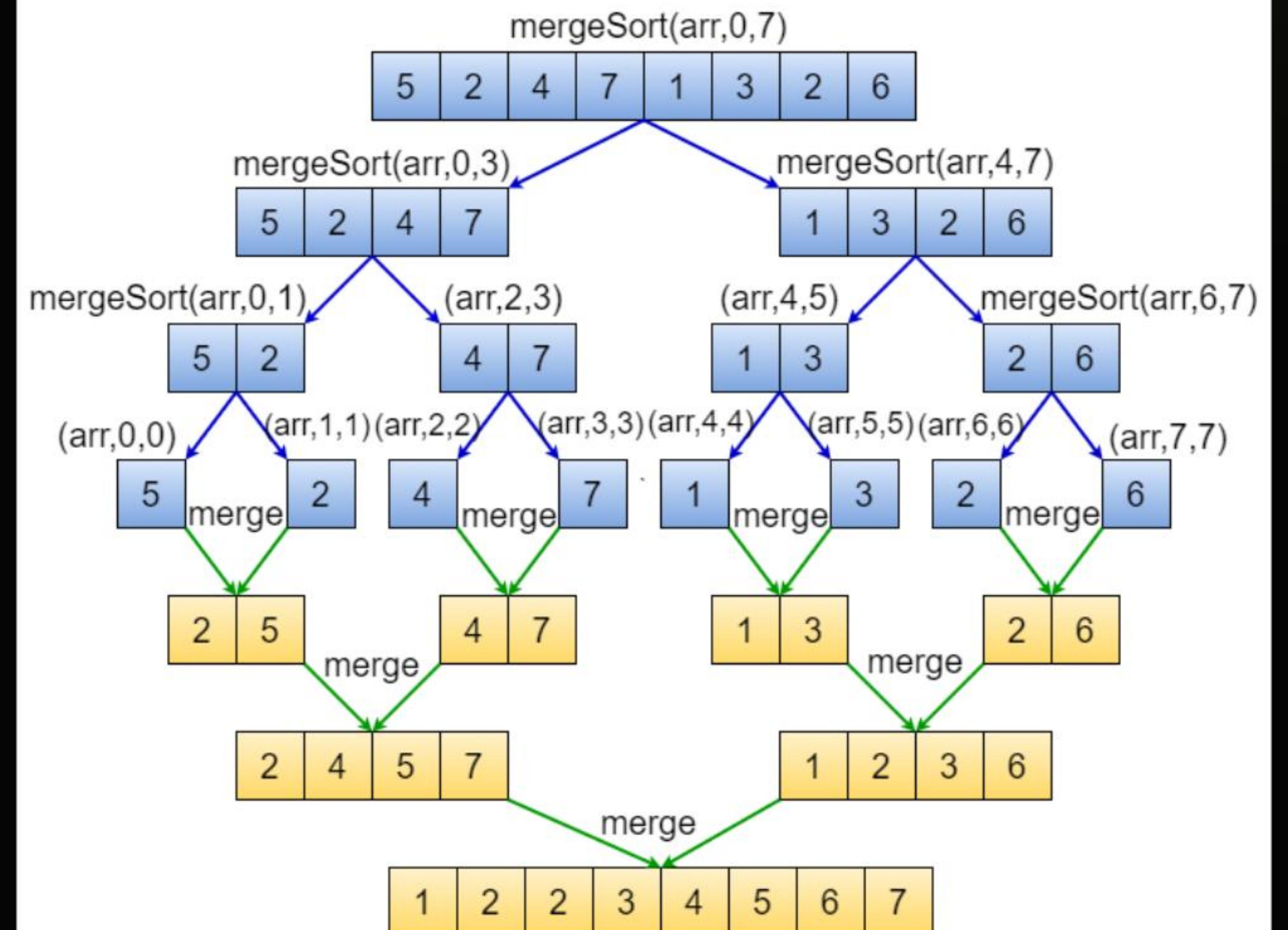
Análise

Comparação entre estratégias Gulosas e Programação Dinâmica para suporte à decisão.

Ordenação: Merge Sort

Utilizado obrigatoriamente para a organização das atividades no sistema.

- ✓ **Estratégia:** Divisão e Conquista.
- ✓ **Complexidade:** $O(n \log n)$ no melhor, pior e caso médio.
- ✓ **Estabilidade:** Mantém a ordem relativa de elementos iguais.



Abordagem Gulosa

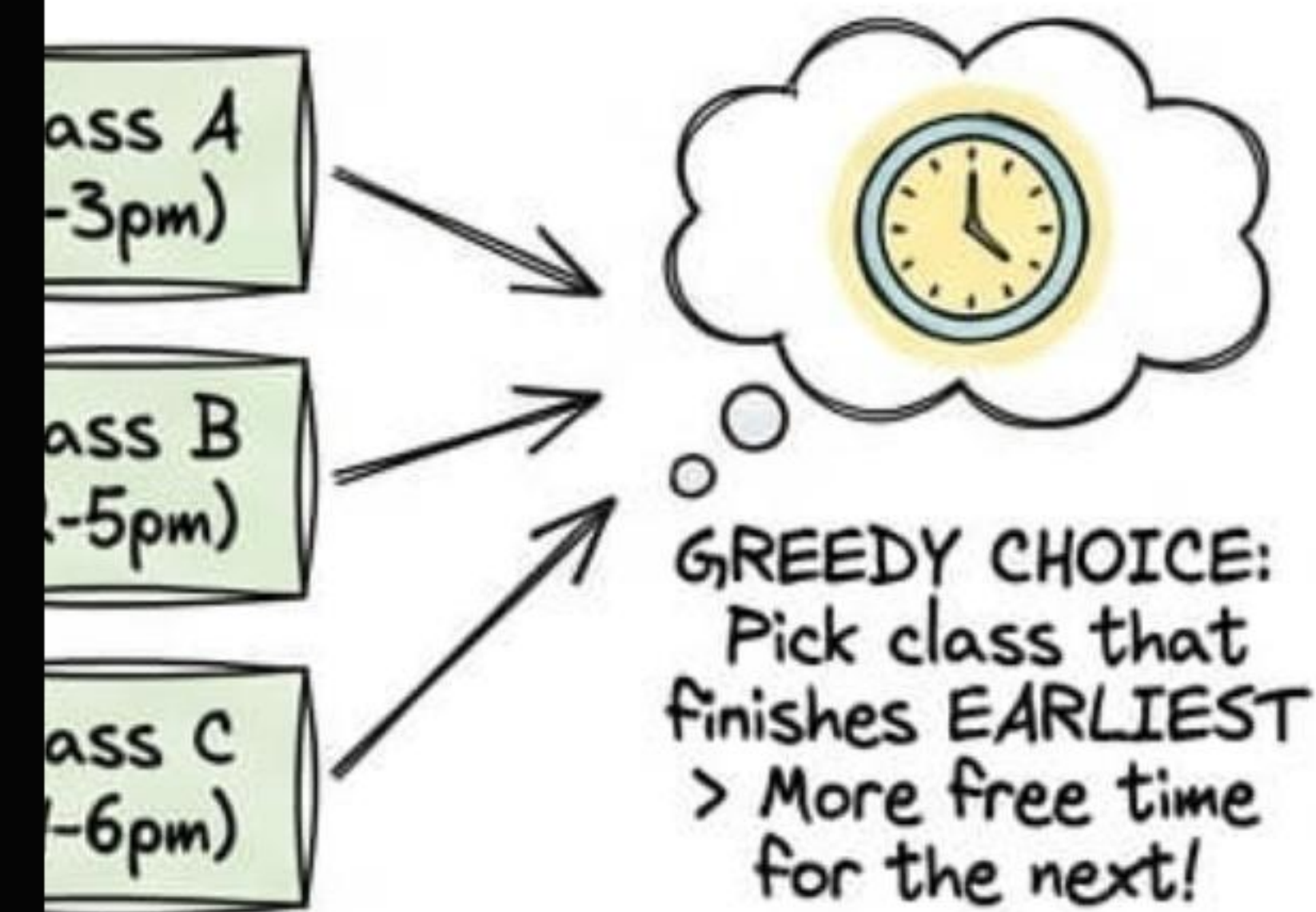
O **Algoritmo Guloso Clássico** é aplicado para o problema de Seleção de Atividades.

Lógica: Ordenar as atividades pelo horário de término (f_i) e selecionar a próxima atividade compatível que termina mais cedo.

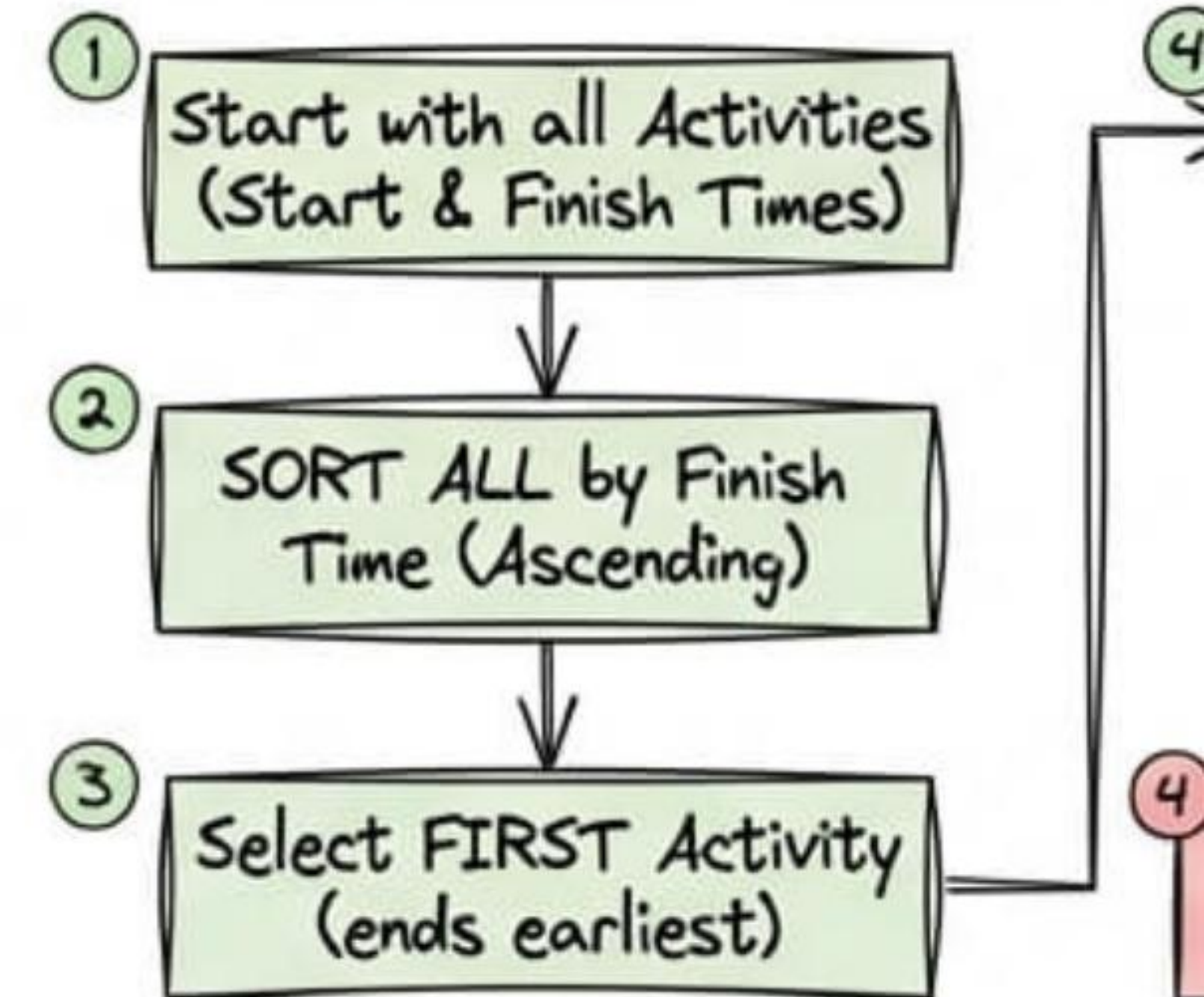
Objetivo: Maximizar a *quantidade* total de atividades agendadas.

Activity Selection Problem: Greedy Approach - Maximizing Non-Overlapping

CLASS BOOKING



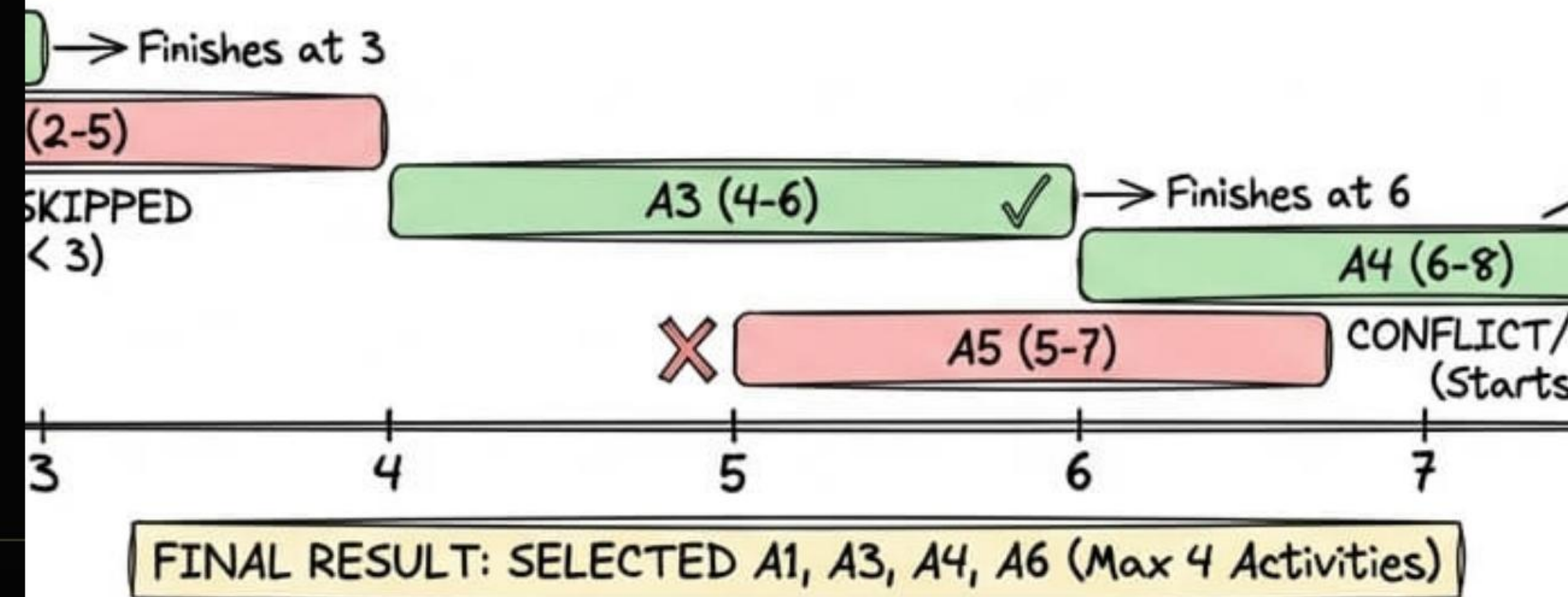
THE ALGORITHM: SORT



SELECTED A1, A3, A4, A6

Activities: A1(2-5), A3(4-6), A4(6-8), A5(5-7), A6(8-9)

SORTED BY FINISH TIME: A1(3)



Programação Dinâmica

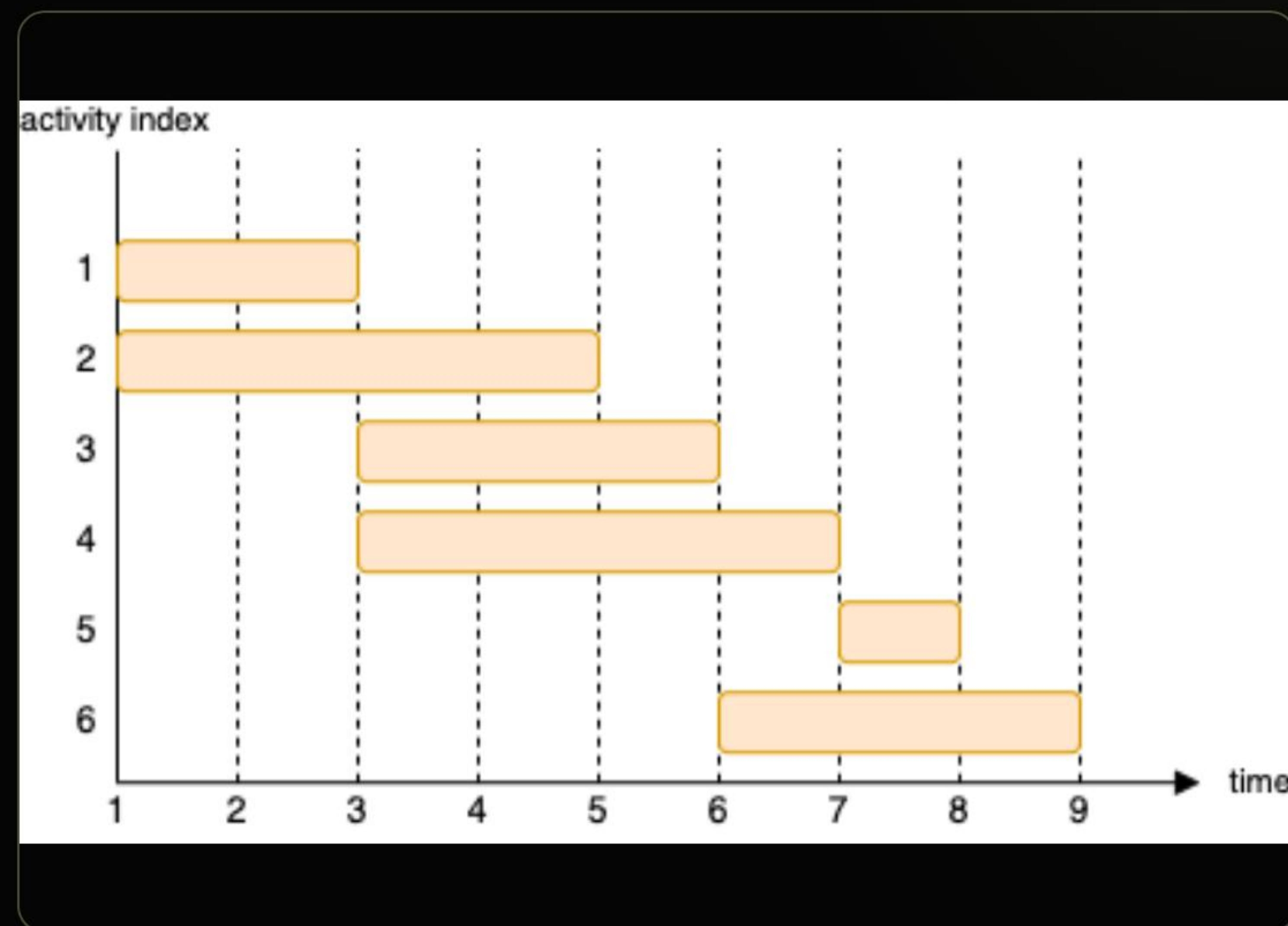
Utilizada para a **Seleção de Atividades com Pesos**
(Prioridade ou Participantes).

⚡ Subestrutura ótima e sobreposição de subproblemas.

⚡ **Função de Recorrência:**

$$\text{OPT}(j) = \max(v_j + \text{OPT}(p(j)), \text{OPT}(j-1))$$

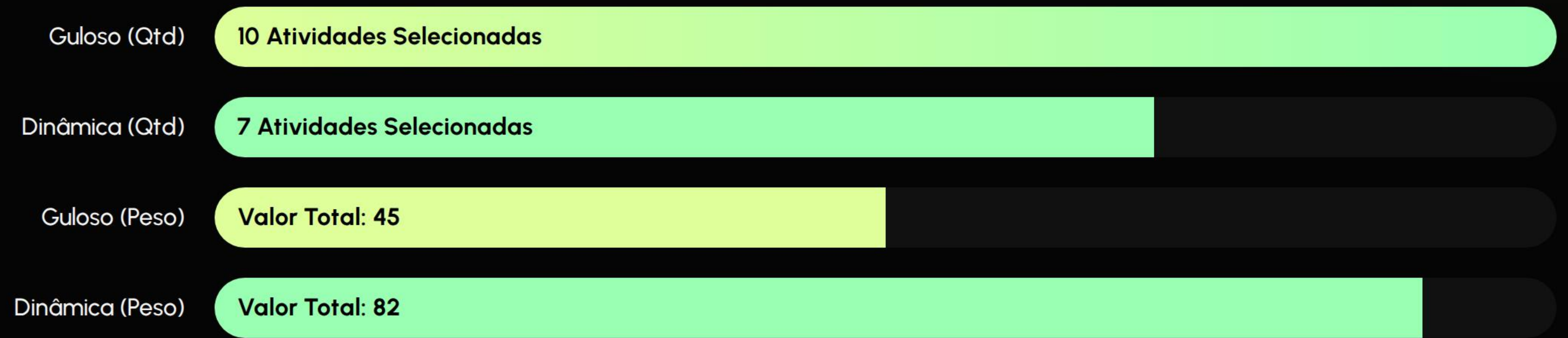
⚡ Maximiza o **benefício total**, não apenas a contagem.



Estrutura de Dados

Atributo	Tipo	Descrição
Código	Inteiro	Identificador único da atividade
Nome	String	Descrição da atividade (ex: Reunião de Pauta)
Início / Fim	Float/Int	Intervalo de tempo da atividade
Prioridade	Inteiro	Peso para o algoritmo de Programação Dinâmica
Participantes	Inteiro	Quantidade de pessoas envolvidas

Guloso vs. Dinâmica



Nota: O algoritmo guloso maximiza a contagem, enquanto a PD maximiza o valor agregado (prioridade/participantes).

Validação do Sistema

Teste Pequeno

5 a 8 atividades

Verificação manual da corretude dos intervalos e da lógica de ordenação.

Teste Médio

10 a 20 atividades

Análise de conflitos mais densos e comportamento da busca.

Teste Grande

+30 atividades

Estresse do algoritmo Merge Sort e desempenho da PD em larga escala.

Análise de Eficiência

$O(n \log n)$

Complexidade Total (Guloso)

Observações Técnicas

Merge Sort garante estabilidade na ordenação.

A PD utiliza Memoization para evitar cálculos repetidos.

Interface desenvolvida para visualização clara das soluções.

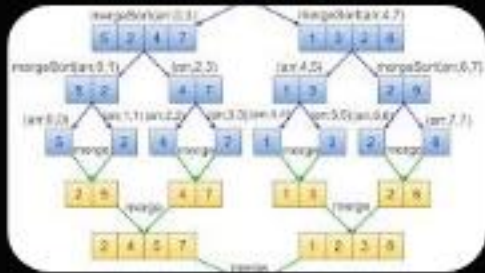
Dúvidas?

Sistema de Agendamento de Atividades

 github.com/joaokishimoto/projeto-final-APA

Obrigado pela atenção!

Image Sources



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*KKOLPjSopMYlHi0dvwb-3Q.png

Source: [medium.com](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*KKOLPjSopMYlHi0dvwb-3Q.png)



<https://mwofqqzjzhinqamxmxt.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/88d13d47-10d2-45dc-a734-6b89b6200de0/activity-selection-problem-greedy-algorithm-guide-1775814467089.png>

Source: [unwiredlearning.com](https://mwofqqzjzhinqamxmxt.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/88d13d47-10d2-45dc-a734-6b89b6200de0/activity-selection-problem-greedy-algorithm-guide-1775814467089.png)



<https://i.imgur.com/IIT4lth.png>

Source: [hackmd.io](https://i.imgur.com/IIT4lth.png)
